

修士

アンケート（調査票）（出願書類提出時にアップロードすること）

令和9年度（2027年度）東京大学大学院数理科学研究科 修士課程

受験番号：

氏名：

在籍/出身大学：東京大学理学部数学科

第一希望分野：9 微分方程式

第二希望分野：10 関数解析・実解析

☐ 柏キャンパスのカブリ数物連携宇宙研究機構（Kavli IPMU）の教員による指導を希望する場合はチェックしてください。（最終的には希望しなくても結構です。）

1. 数学について、今まで特に興味を持って勉強したことを書いてください。

3年前期で履修した Lebesgue 積分論で実解析に興味を持った。特に  $L^p$  収束する関数は部分列を取ればほとんど至る所収束する、 $1 \leq p \leq q \leq \infty$  で有限測度なら  $L^q \subset L^p$  といった関数ないし関数列の振る舞いを知るの面白いと思った。3年後期に関数解析を勉強した際に自分は一般の Banach 空間などよりも具体的な関数空間の方が関数の動きが見えて好みだと気づき、偏微分方程式を志望することにした。その後、Sobolev 不等式、Rellich Kondrachov の定理などの Sobolev 空間に関する基本的な知識や Lax-Milgram の定理、Fredholm の交代定理などの偏微分方程式に関する標準的な事項を学習し、現在楕円型方程式について勉強している。

2. 大学院で研究したい内容について書いてください。

大学院では楕円型方程式の正則性理論及びその周辺分野について研究に取り組みたいと考えている。学部2年程度までの微分方程式は発見的解法が主だったが、まず関数解析の一般論や Sobolev 空間の理論などから弱解の存在を示し、そこから評価をすることで解の滑らかさを得るという手法を知って感銘を受けた。また、Brezis Nirenberg の問題を学んで非線形方程式にも関心を持った。この問題では単純な Sobolev 空間論で解の存在を示せないが、低階の項がエネルギー汎関数に与える影響を細かく評価することでコンパクト性を回復させ解の近似列を適切に収束させることができる。このように各種の評価手法を用いて非線形方程式の解の存在や正則性について研究をしていきたい。

3. 4年のセミナーや卒業研究のテキストについてどこまで読んだか、全体の感想や興味を持ったことについて書いてください。

著者：Gilbarg, David and Trudinger, Neil S.

署名：Elliptic Partial Differential Equations of Second Order

出版社：Springer-Verlag, Berlin

ISBN：978-3-540-41160-4

6月上旬まで後述する Evans の PDE を読んでいたため、現在読んだのは Section2 のみである。本節では、 $\mathbb{R}^n$  の領域  $U$  上で  $\Delta u = 0$  を満たす調和関数の性質と、それに Dirichlet 境界条件  $u = f$  on  $\partial U$  をつけた境界値問題の可解性について取り扱っている。はじめに調和関数を平均積分で特徴づけし、最大値/最小値原理を示す。次に領域が球の場合に Green 関数の表示を与え、Dirichlet 境界値問題が可解であることを示す。最後に一般の領域の場合、Perron の方法で解を劣関数の  $\sup$  として作る。6章で扱う古典解の存在と正則性について主張する Schauder estimates にこの話がつながっていき、正則性理論に関心があるのでその部分を学べるのを楽しみにしている。また、それ以降の弱解や準線形方程式の正則性理論にも同様に興味を持っている。

4. 数学のその他の専門書で、今までに興味をもって読んだものがあればその事柄や全体の感想を書いてください（複数可）。

著者：Evans, Lawrence C.

署名：Partial differential equations

出版社：American Mathematical Society ISBN：0-8218-0772-2

Section2 を大学の講義で、Section5 をセミナーで、Section6 を個人的に読んだ。Section2 にはラプラス方程式、波動方程式、熱方程式など基本的な方程式が載っている。Section5 は Sobolev 空間に関する話で、主なトピックは Sobolev 埋め込み、コンパクト性、古典的微分可能性、Bochner 積分など。Section6 は Lax-Milgram, Fredholm alternative, 楕円型正則性定理のような 2 階楕円型方程式に関することが書かれている。この本は構成がとても上手だと思う。基本的な事実を Appendix に載せることで本文では全体の論理が追いやすくなっているし、各定理の証明もステップごとに分かれていてコアのアイデアが見えやすい。

著者：Evans, Lawrence C.

署名：Weak convergence methods for nonlinear partial differential equations

出版社：CBMS

ISBN：0-8218-0724-2

3年後期の輪講で主に1章と4章を読んだ。1章には弱収束に関する基本的な事項が書かれている。4章ではより具体的な状況でのコンパクト性について議論されており、例の1つとして半線形楕円型方程式の解の存在を変分法で示す Brezis と Nirenberg の方法が取り上げられている。この問題では Rellich Kondrachov の定理の臨界指数の場合に該当し、この定理を用いてノルム収束列を取ることはできないが、最良 Sobolev 定数を用いてコンパクト性を回復させている。このような非線形方程式に対する取り組み方は面白いと感じたが、解析学の知識に乏しい時期に読んだため理解が不十分であり、読み直したいと考えている。